СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Красильников А.А., Лубышев Е.А.
Московский городской педагогический университет,
Институт естествознания и спортивных технологий, г. Москва

Аннотация. Цель исследования – проанализировать развитие современных тенденций в применении информационно-технологических средств в подготовке спортсменов профессионального класса. В статье представлены результаты теоретического анализа применения компьютерных технологий в спорте. Выявлены перспективные направления информатизации спортивной подготовки.

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, спорт высших достижений, профессиональные спортсмены.

Актуальность. Информационные технологии и компьютерные программы за последние 20-30 лет прочно вошли во все сферы человеческой жизни, позволяя передавать, обрабатывать, накапливать и анализировать большое количество информации, являющейся важнейшей частью современной эпохи, характеризующейся стремительным прогрессом всех отраслей научного знания. Естественно, что такие глобальные перемены привели к информатизации спорта, расширившей возможности научно-методического обеспечения и сопровождения спортивной подготовки.

Обобщая накопленные к настоящему моменту сведения, можно заключить, что в спорте информационные технологии и программное обеспечение используется в целях создания компьютерно-программных систем и комплексов для спортивной подготовки, разработки инструментальных методик для диагностики различных сторон спортивного мастерства, накопления информационных баз данных для контроля различных показателей подготовленности спортсменов и моделирования их поведения в условиях тренировочной и соревновательной деятельности [1, 2].

Рассмотрим подробнее влияние современных информационных и компьютерных инноваций на подготовку спортсменов в разных видах спорта.

Организация и методы исследования Создание компьютерных программ посредством информационно-телекоммуникационных технологий является достижением искусственного (машинного) интеллекта, имитирующего человеческие

действия и способности и позволяющего решать практические задачи, трудно поддающиеся формализации. Интеграция искусственного интеллекта с развитием программного обеспечения компьютеризированных устройств спортивной подготовки позволила с высокой оперативностью автоматизировать операции, связанные с классификацией и оценкой данных спортивной подготовки, создавая улучшенные условия для проведения количественного и качественного анализа необходимой информации [6].

Данный подход с применением информационных методов и интеллектуального анализа данных получил широкое распространение и используется в спорте для извлечения и систематизации интересующих данных из огромных массивов информации, проведения кластеризации, распознавания образов и построения моделей, прогнозирующих тенденции выбранных показателей в течение определенного периода времени [4].

По мнению некоторых авторов [3], перспективным направлением считается выполнение анализа данных, основанного на алгоритмах самообучения, наиболее распространенными из которых являются искусственные нейронные сети, позволяющие оценивать двигательные действия спортсменов в разных видах спорта.

Ощутимый толчок в развитии от использования информационных и компьютерных технологий получила спортивная биомеханика. В частности, имеются результаты научных исследований по успешному применению искусственного интеллекта для диагностики нарушений и оценки техники выполнения двигательных действий спортсменов. Исследователи отмечают, что специализированные компьютерные программы, позволяющие проводить анализ спортивных движений и используемые в спортивной биомеханике, в подавляющем большинстве случаев основаны на применении многослойных нейронных сетей [5].

Спортивная наука располагает результатами научных исследований, связанными с реализацией искусственного интеллекта для автоматизированной оценки различных упражнений спортсменов в тренировочном процессе. Специалисты отмечают, что в этом случае большое значение приобретает качество обратной связи, позволяющей непрерывно получать целостные и объективные данные об изменениях продолжительности, траектории перемещения и величинах развиваемых мышечных усилий при выполнении тренировочных упражнений и заданий [6].

Для мониторинга технической подготовленности и обучения технике двигательных действий спортсменов в избранном виде спорта используют электронные текстильные датчики, встроенные в специальные спортивные костюмы. По данным R. J.

N.Helmer, электронный текстиль эффективен при совершенствовании двигательных навыков спортсменов. Для этих целей в спортивной подготовке применяют «интеллектуальную» одежду, которая становится такой после размещения на ней специальных текстильных датчиков деформации. Обычно эти датчики устанавливаются в местах сгибания-разгибания суставов: коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого и лучезапястного, что позволяет с высокой надежностью контролировать выполняемые движения различных частей тела спортсмена. Вся фиксируемая с помощью данных датчиков информация обрабатывается с помощью специальных компьютерных программ по сбору данных, позволяя получить трехмерные кинематические характеристики движений [4].

Активное использование компьютерных программ в спортивной подготовке способствовало оптимизации тренировочного процесса. В частности, существуют научно обоснованные данные по применению компьютерного планирования спортивной подготовки с использованием метаэвристического алгоритма глобальной оптимизации (BAT) [10].

Результаты исследования N. Houel, etal. [5] позволили установить величины погрешности и точности измерения данных систем. Французскими учеными проведено исследование по определению точности измерения центра масс спортсменов с применением системы MyotestPro (Швейцария). Результаты, получаемые с помощью компьютерной системы MyotestPro, сравнивались с данными тензоплатформы. Спортсмены, принимавшие участие в исследовании, выполняли прыжок в высоту с места из полуприседа. К каждому из них перед тестированием прикреплялись специальные датчики. С помощью тензоплатформы и MyotestPro происходила фиксация показателей скорости взлета и времени полета каждого прыжка. Результаты исследования позволили установить отсутствие каких-либо значимых различий в показателях максимальной скорости и скорости взлета. Однако при изучении результатов времени полета выявлены существенные достоверные различия, свидетельствующие о высокой точности и надежности показателей, регистрируемых с помощью тензоплатформы, и низкой – данных, получаемых с использованием MyotestPro. Исходя из этого, авторы пришли к заключению о том, что исследуемая система может применяться с приемлемым уровнем точности и надежности в контрольном упражнении «Прыжок в высоту с места» только для оценки показателей скорости.

Интерпретация результатов исследования Таким образом, очевидно, что компьютерные инновации и создаваемые на их основе информационно-технологические системы стали неотъемлемой частью подготовки спортсменов, обеспечивая

неостанавливающийся прогресс спортивных результатов и рост спортивной конкуренции.

Список литературы

1. Закиров Ф.Х. Современные направления развития отечественной отрасли физической культуры и спорта // В сборнике: Вопросы профессионального развития. Материалы III международной научно-практической конференции. 2021. - С. 50-55.
2. Закиров Ф.Х., Красильников А.А. Методы информационных технологий в психодиагностике спортсменов // В сборнике: INTERACTION OF SOCIETY AND SCIENCE: PROBLEMS AND PROSPECTS. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. 2021. - С. 266-271.
3. Закиров Ф.Х., Красильников А.А. Методы информационных технологий в психодиагностике спортсменов // сборнике: INTERACTION OF SOCIETY AND SCIENCE: PROBLEMS AND PROSPECTS. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. 2021. - С. 266-271.
4. Пушкина В.Н., Федорова Е.Ю., Страдзе А.Э. Половые особенности сенсомоторного реагирования у детей младшего школьного возраста // Теория и практика физической культуры. 2021. № 7. С. 83-85.
5. Пушкина В.Н., Гернет И.Н., Федорова Е.Ю., Оляшев Н.В. Трансформация подходов к занятиям физической культурой в современной образовательной среде // В сборнике: Трансформация подходов к физическому воспитанию в образовательных организациях. сборник статей по материалам Межрегиональной научно-практической конференции института естествознания и спортивных технологий. 2019. С. 102-107.
6. Пушкина В.Н., Оляшев Н.В., Гернет И.Н., Федорова Е.Ю. Функциональные способности кардиореспираторной системы у лиц с разным типом кровообращения // В сборнике: Физическая культура, спорт, туризм: инновационные проекты и передовые практики. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию основания кафедры физического воспитания. Под редакцией Л.Б. Андрющенко, С.И. Филимоновой. 2019. С. 711-718.
7. Косарева Н.В., Агамирова Е.В., Лебедева О.Е. Перспективы развития спортивного туризма в Российской Федерации // Экономика и предпринимательство. 2017. № 12-2 (89). С. 1098-1101.
8. Agamirova Ek.V., Agamirova El.V., Adashova T.A., Valkova T.M., Kosareva N.V., Lapochkina V.V. Event-calendar: event as the basis of the territory tourist attractiveness // Life Science Journal. 2014. Т. 11. № 11. С. 687-689.